



STC CLOUD

STC CLOUD – REQUISITOS DEL SISTEMA

VERSIÓN 1.3.1

Contents

Introducción	3
Sistemas operativos	3
Hardware	3
Preparando el entorno	4
Apéndice 1: información detallada del puerto para STC Monitor	5
Información de la URL del monitor STC	6
Apéndice 2: STC Cloud Service Endpoints utilizados por los dispositivos	7
Cloud Signalling and On-Going Communication	7
Apéndice 3 – Acreditaciones y Certificaciones	8

Introducción

STC Cloud es una solución de gestión de flotas de impresión de nivel empresarial. La arquitectura se basa en el despliegue de micro-agentes (STC Cloud Monitor) que interactúan con los dispositivos mediante protocolos estándar de la industria, garantizando una recolección de datos precisa y en tiempo real.

Sistemas operativos

- Windows Server 2016 / 2019 / 2022 (Todas las ediciones)
- Windows 10 / 11 Pro / Enterprise (64-bit)

Hardware

El Agente STC Cloud es un servicio ligero diseñado para ejecutarse con un impacto mínimo en los recursos.

COMPONENTE	REQUISITO MÍNIMO	CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Procesador	Dual Core 2.0 GHz	Quad Core (Intel i3 / Xeon)
Memoria RAM	2 GB	4 GB
Almacenamiento	200 MB Libre	1 GB (Para persistencia de logs)

Preparando el entorno

Antes de la instalación del Agente STC Cloud, asegúrese de que el entorno cumpla con las siguientes políticas de seguridad y acceso:

PRIVILEGIOS DE EJECUCIÓN

- El agente debe instalarse con privilegios de Administrador Local.
- El servicio se ejecuta bajo la cuenta "LocalSystem" para garantizar persistencia y acceso al hardware.

SEGURIDAD DE DATOS (CIFRADO)

STC Cloud utiliza un sistema de cifrado de grado militar para proteger la identidad del agente y su configuración:

- **AES-256-GCM:** Utilizado para el almacenamiento de tokens de acceso y configuración de red local.
- **Hardware Binding:** La clave de cifrado se deriva de atributos físicos del servidor (MachineGuid y BIOS Serial), impidiendo la clonación del agente entre máquinas.

DIRECTORIO DE TRABAJO

El agente requiere permisos de lectura/escritura en el siguiente directorio:

C:\ProgramData\STCCloudMonitor\

Apéndice 1: información detallada del puerto para STC Monitor

El monitor STC requiere las siguientes aperturas de puerto para una funcionalidad completa:

PUERTO	PROTOCOLO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN
443	TCP (HTTPS)	Saliente	Comunicación segura con la API Cloud (Telemetría)
443	TCP (WSS)	Saliente	Canal de control en tiempo real (WebSockets)
161	UDP (SNMP)	LAN	Descubrimiento y lectura de contadores de impresoras
8000	TCP	Localhost	Bridge para diagnóstico de terminal remota (Consola)

Nota: No se requieren puertos de entrada (Inbound) desde Internet. El agente inicia todas las conexiones hacia la nube.

Información de la URL del monitor STC

El agente debe tener acceso a los siguientes dominios para operar correctamente. Se recomienda añadirlos a la lista de permitidos (Allowlist) de su Firewall/Proxy:

ENDPOINTS PRINCIPALES

URL / DOMINIO	FUNCIÓN	FRECUENCIA
stc-cloud-portal.vercel.app	Portal de Gestión (Acceso Web)	Bajo demanda
stc-cloud-api.onrender.com	API de Datos y Telemetría	Cada 60s (Heartbeat)

VALIDACIÓN DE CONECTIVIDAD

El agente realiza una prueba de conectividad HTTPS al iniciar el servicio. Si el puerto 443 está bloqueado, el servicio entrará en modo reintento automático (Exponential Backoff).

Apéndice 2: STC Cloud Service Endpoints

Detalle de los servicios utilizados para la señalización y comunicación continua.

CLOUD SIGNALLING AND ON-GOING COMMUNICATION

STC Cloud utiliza tecnología de WebSockets persistentes para permitir la gestión remota sin latencia. Esto permite realizar acciones como:

- Consulta de estado de agente en tiempo real.
- Escaneo de red forzado bajo demanda.
- Actualización remota de parámetros de configuración.
- Reinicio del servicio del agente desde el portal.

SERVICIO	TECNOLOGÍA	SEGURIDAD
Ingesta de Datos	REST API / JSON	TLS 1.2+
Comando y Control	WebSockets (WSS)	TLS 1.2+ / JWT Auth

Apéndice 3 – Acreditaciones y Certificaciones

STC Cloud ha sido desarrollado bajo estrictos estándares de calidad y seguridad de la información, asegurando el cumplimiento con las normativas corporativas vigentes.

PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO

- **GDPR / LGPD:** No se recolectan datos personales de los usuarios. Solo se procesa telemetría técnica de hardware (contadores, niveles de tóner, alertas).
- **Seguridad de Red:** Arquitectura Zero-Inbound (No requiere apertura de puertos de entrada).
- **ISO 27001 Ready:** Procesos de desarrollo alineados con las mejores prácticas de gestión de seguridad de la información.

CONTACTO TÉCNICO

soporte@stccloud.com

Canal Directo | STC Cloud Argentina